구 가 벗어날 때 막대와 수평선 사이의 각을 라 하면(그림 참조)

(또는 라디안).

채점(점): , , 각 , , ,
 , , 각 , 각 .

IV.(점)
풀이
질점 의 질량을 , 와 수직선의 각을 , 각속도를 라 하자.
두 점 사이 척력의 크기를 라 하자. 뉴턴 법칙에 따라

식 에 식 를 적용하면

기하 관계

주어진 , 의 식을 이용하면 식 에서

또 식 에서

주어진 , 의 식을 대입하면